

Анализ результатов А/В-теста новой формы оплаты ЖКХ

1. Введение и гипотеза

Цель: Оценить влияние новой формы оплаты ЖКХ с упрощенным заполнением реквизитов на конверсию в успешный платеж.

Гипотеза: Новая форма с автозаполнением реквизитов увеличит долю успешных оплат ЖКХ.

$$H_0 : p_A = p_B, H_1 : p_A < p_B$$

2. Данные и методология

Период: 1–30 апреля 2024 г. **Выборка:** 1501 пользователь.

Метрика: Конверсия из шага 1 (открытие формы) в шаг 4 (успешная оплата).

2.1 Очистка данных

В процессе подготовки данных были выявлены и удалены некорректные записи:

- Пользователи с аномальным возрастом: -5 и 150 лет (явные ошибки ввода).
- Платежи без указания идентификатора пользователя (невозможно сопоставить с группой).
- Пользователи без указания группы А/В.

После очистки в анализ включены 1501 пользователь: 751 в группе А, 750 в группе В.

2.2 Статистический метод

Метод: Z-тест для сравнения двух долей. Тест выбран ввиду бинарного исхода, независимости групп и большого объема выборки.

$$Z = \frac{\hat{p}_A - \hat{p}_B}{\sqrt{\hat{p}_{pooled}(1 - \hat{p}_{pooled})(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B})}}, \quad p\text{-value} = \Phi(Z)$$

3. Результаты

3.1 Общий эффект

Таблица 1: Сравнение конверсий

Группа	Успешных	Пользователей	Конверсия
А (контроль)	493	751	65.6%
В (тест)	603	750	80.4%

Абсолютный прирост: +14.8 п.п.. Относительный прирост: +22.5%. Z-статистика: -6.63.
p-value: 6.01×10^{-11} (< 0.05).

3.2 Сегментный анализ

Таблица 2: Результаты по сегментам

Сегмент	Конв. А	Конв. В	Прирост	p-value	Значимо
Общий	65.6%	80.4%	+14.8 п.п.	6.01×10^{-11}	Да
ios	67.2%	80.8%	+13.7 п.п.	1.25×10^{-5}	Да
Android	64.4%	79.9%	+15.6 п.п.	7.42×10^{-7}	Да
Москва	62.5%	81.0%	+18.5 п.п.	2.40×10^{-7}	Да
СПб	68.6%	84.4%	+15.9 п.п.	1.02×10^{-4}	Да
Регион	66.8%	76.3%	+9.5 п.п.	8.52×10^{-3}	Да

4. Визуализация

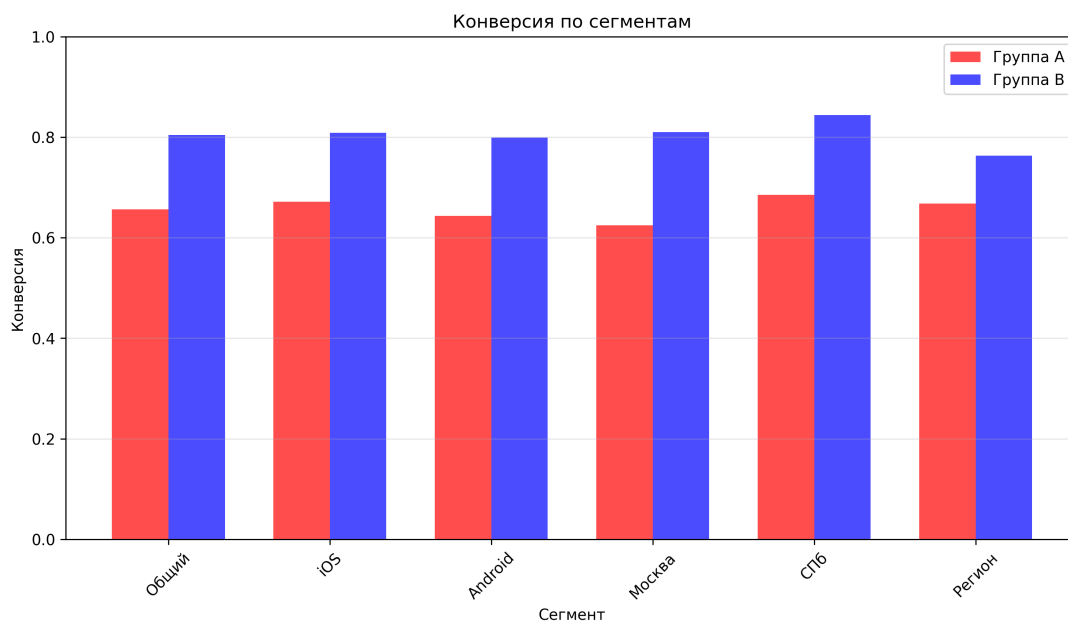


Рис. 1: Сравнение конверсий по сегментам

5. Выводы и рекомендации

Ключевые выводы:

- Новая форма оплаты **статистически значимо** увеличивает конверсию во всех сегментах ($p < 0.05$).
- Общий прирост конверсии составил **+14.8 п.п.** (с 65.6% до 80.4%).
- Наибольший эффект: **Москва** (+18.5 п.п.) и **Android** (+15.6 п.п.).
- В **регионах** эффект слабее (+9.5 п.п.), но остается значимым ($p = 0.0085$).

Рекомендация:

Запускать новую форму оплаты на всех пользователей

Ожидаемый эффект: На 1000 пользователей — дополнительно ~148 успешных платежей.